11 Welcome to 공중부양 Zone!

학교명	삼광고등학교		
동아리명(팀명)	위아마그누스	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	5분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	자기력과 마그누스 효과를 활용하여 물체의 공중부양 체험하기		

이렇게 활동해요!

[활동1] 하늘을 나는 팽이

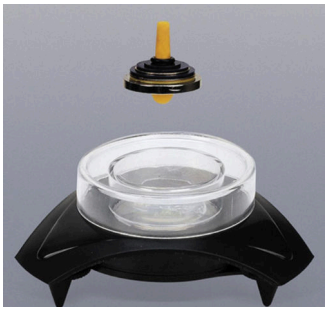
1. 자석 받침대 위에서 팽이를 회전시켜 공중에 안정적으로 띄우는 공중부양 활동에 직접 도전한다.

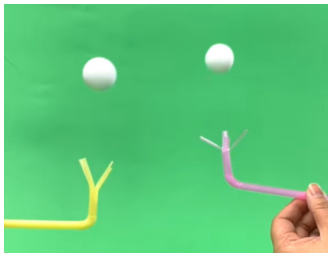
[활동2] 떠오르는 탁구공

1. 빨대 끝을 가위로 자르고, 펼쳐서 받침대를 만든다.
2. 입으로 빨대에 바람을 불어 탁구공을 공중에 띄우는 유체 역학 실험에 직접 도전한다.

[미션 유의사항]

1. 미션 도전 시, 제한 시간 안에 성공해야 한다.
2. 미션 성공 시, 상품을 증정한다.





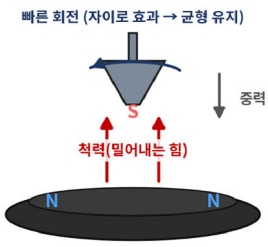
이런 점을 주의해요!

- 팽이를 회전시킬 때 강하게 튕겨 나가 주변 체험자가 맞지 않도록 주의한다.
- 가위로 빨대를 자를 때, 가위에 다치지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

1. 자기력(척력)과 자이로 효과

자석의 같은 극끼리는 서로 밀어내는 힘이 작용한다. 동시에 팽이가 빠르게 회전하면서 자이로 효과로 자세가 안정되기 때문에, 중력을 이기고 공중에 뜬 채로 균형을 유지할 수 있습니다.



마그누스 효과로 떠오르는 회전하는 탁구공

2. 마그누스 효과와 양력

회전하는 탁구공 주위를 흐르는 공기의 압력 차이로 위쪽 방향의 힘(양력)이 발생한다. 이 양력이 탁구공을 아래로 당기는 중력과 균형을 이루면서, 탁구공이 공중에 뜬 채로 머무르게 된다.

